人工智能与地理数据挖掘

第二十一讲　地学应用一：水文篇

孙伟 sunwei29@mail.sysu.edu.cn

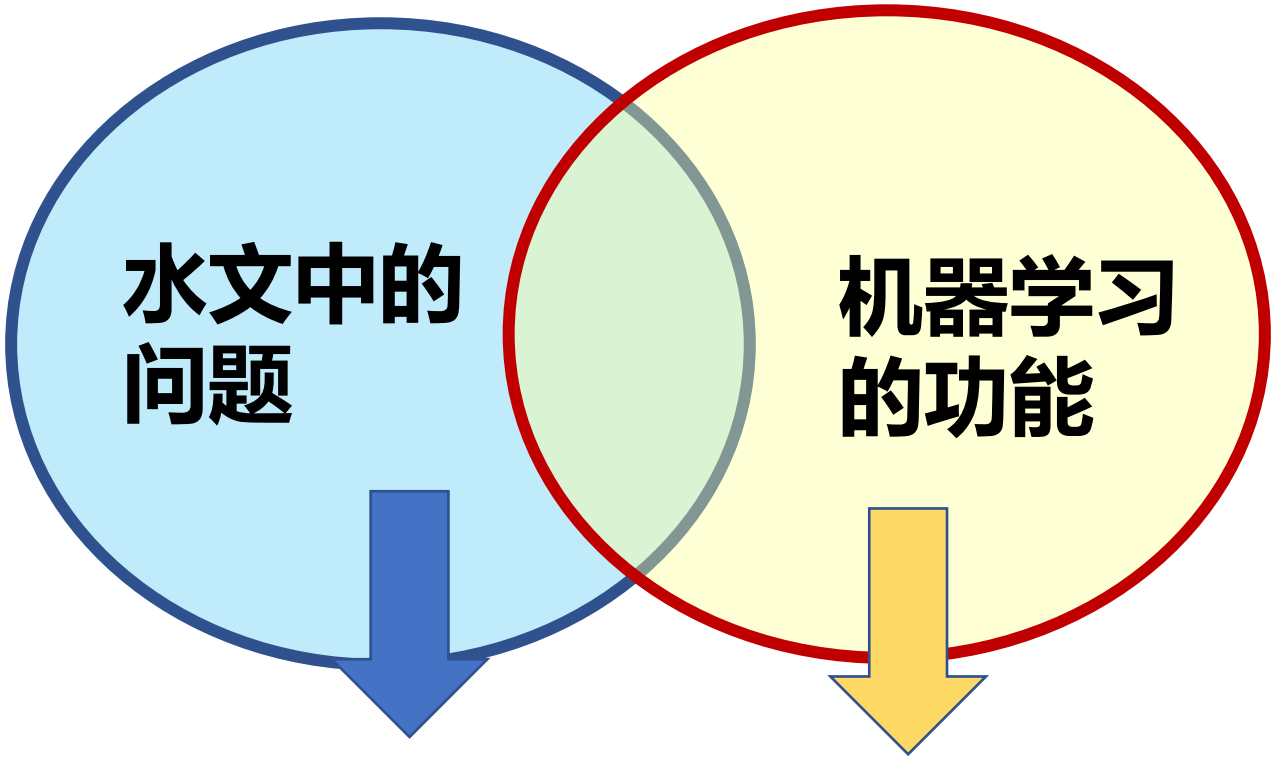
地理科学与规划学院

中山大學 SUN YAT-SEN UNIVERSITY

2026.7

回答问题

1. 水文中什么问题可以用机器学习解决?
2. 这些问题用水文领域的方法/模型怎么解决?
3. 这些应用研究进展到什么程度?



水文应用的要素和问题

课程导图

- 应用研究
  - 机器学习
    - 定义/类别
    - 结构
    - 功能
    - 特点
    - 评估
  - 地学问题
    - 水文/水资源
    - 气象/天气/气候
    - 土地/土壤
    - 植被/生态/环境
    - 社会/城市/资源/灾害
    - 地球科学

相关学科的要素

学科	要素
自然地理	水文、气候、植被、生物、土壤、地形/地貌
人文地理	人口(分布、迁移)、交通、城市、商业、农业、工业（经济、市场、贸易）
环境科学	废水、废气、废渣、环境系统
资源科学	资源、灾害
地球科学	地球系统、大气圈、水圈、生物圈（地球的外部圈层）和岩石圈（地球的内部圈层）

水文的要素解析

圈层	要素	问题
大气	降雨	短期/中期/长期预报　遥感监测
	温度	气候变化/极端事件（干旱）的影响
地表	蒸散发	生态水文过程/水循环演变/遥感监测
	地表径流	产汇流模拟 流域/城市/人类活动/水利工程调度 均值/外洪/内涝/干旱预报
	土壤水	均值/洪水/干旱预测 遥感监测
	地表水质	污染物预测/溯源/管理
地下	地下径流	地表地下循环
	地下水质	污染物预测/溯源/管理

2018年未解决的23个水文问题：时间

Time variability and change	时间变异性和变化
1. Is the hydrological cycle regionally accelerating/decelerating under climate and environmental change, and are there tipping points (irreversible changes)?	1. 在气候和环境变化下，水文循环是否在区域加速/减速，是否存在临界点（不可逆转的变化）？
2. How will cold region runoff and groundwater change in a warmer climate (e.g. with glacier melt and permafrost thaw)?	2. 在气候变暖的情况下（例如冰川融化和永久冻土融化），寒冷地区的径流和地下水将如何变化?
3. What are the mechanisms by which climate change and water use alter ephemeral rivers and groundwater in (semi-) arid regions?	3. 气候变化和用水改变（半）干旱地区短暂河流和地下水的机制是什么?
4. What are the impacts of land cover change and soil disturbances on water and energy fluxes at the land surface, and on the resulting groundwater recharge?	4. 土地覆被变化和土壤扰动对地表水和能量通量以及由此产生的地下水补给有什么影响?

2018年未解决的23个水文问题：空间

Space variability and scaling	空间可变性和缩放
5. What causes spatial heterogeneity and homogeneity in runoff, evaporation, subsurface water and material fluxes (carbon and other nutrients, sediments), and in their sensitivity to their controls (e.g. snow fall regime, aridity, reaction coefficients)?	5. 是什么原因导致径流、蒸发、地下水和物质通量（碳和其他营养物质、沉积物）的空间异质性和均匀性，以及它们对其控制的敏感性（例如降雪状态、干旱、反应系数）？
6. What are the hydrologic laws at the catchment scale and how do they change with scale?	6. 在流域尺度上的水文规律是什么，它们如何随尺度变化?
7. Why is most flow preferential across multiple scales and how does such behaviour co-evolve with the critical zone?	7. 为什么大多数径流在多个尺度上是优先的，这种行为如何与关键带共同演变?
8. Why do streams respond so quickly to precipitation inputs when storm flow is so old, and what is the transit time distribution of water in the terrestrial water cycle?	8. 为什么在暴雨径流存在很久的时候，溪流对降水输入的反应还是如此之快，水在陆地水循环中的通过时间是如何分布的?

2018年未解决的23个水文问题：极端

Variability of extremes	极端情况的可变性
9. How do flood-rich and drought-rich periods arise, are they changing, and if so why?	9. 洪水多发和干旱多发的时期是如何产生的，它们是否在变化，如果是，为什么?
10. Why are runoff extremes in some catchments more sensitive to land-use/cover and geomorphic change than in others?	10. 为什么某些集水区的极端径流对土地利用/覆盖和地貌变化比其他集水区更敏感?
11. Why, how and when do rain-on-snow events produce exceptional runoff?	11. 为什么、如何以及何时雨夹雪事件会产生异常的径流?

2018年未解决的23个水文问题：界面

Interfaces in hydrology	水文界面
12. What are the processes that control hillslope–riparian–stream–groundwater interactions and when do the compartments connect?	12. 控制山坡-河岸-溪流-地下水相互作用的过程是什么，单元之间何时连接?
13. What are the processes controlling the fluxes of groundwater across boundaries (e.g. groundwater recharge, inter-catchment fluxes and discharge to oceans)?	13. 控制地下水跨界通量的过程有哪些（例如地下水补给、集水区间通量和向海洋排放）？
14. What factors contribute to the long-term persistence of sources responsible for the degradation of water quality?	14. 哪些因素导致水质恶化的水源长期存在?
15. What are the extent, fate and impact of contaminants of emerging concern and how are microbial pathogens removed or inactivated in the subsurface?	15. 新出现的污染物的程度、去向和影响如何，如何在地下去除或灭活微生物病原体?

2018年未解决的23个水文问题：测量

Measurements and data	测量和数据
16. How can we use innovative technologies to measure surface and subsurface properties, states and fluxes at a range of spatial and temporal scales?	16. 我们如何利用创新技术在一系列空间和时间尺度上测量地表和地下特性、状态和通量?
17. What is the relative value of traditional hydrological observations vs soft data (qualitative observations from lay persons, data mining etc.), and under what conditions can we substitute space for time?	17. 传统水文观测与取样设计（外行定性观测、数据挖掘等）的相对价值是什么，在什么条件下我们可以用空间代替时间?
18. How can we extract information from available data on human and water systems in order to inform the building process of socio-hydrological models and conceptualisations?	18. 我们如何从人类和水系统的现有数据中提取信息，以便为社会水文模型和概念化的构建过程提供信息?

2018年未解决的23个水文问题：建模

Modelling methods	建模方法
19. How can hydrological models be adapted to be able to extrapolate to changing conditions, including changing vegetation dynamics?	19. 如何调整水文模型，以便能够解释不断变化的条件，包括不断变化的植被动态?
20. How can we disentangle and reduce model structural/parameter/input uncertainty in hydrological prediction?	20. 如何解开和减少水文预报中的模型结构/参数/输入不确定性?

2018年未解决的23个水文问题：社会

Interfaces with society	与社会的接口
21. How can the (un)certainty in hydrological predictions be communicated to decision makers and the general public?	21. 如何将水文预报中的（不）确定性传达给决策者和公众?
22. What are the synergies and tradeoffs between societal goals related to water management (e.g. water–environment–energy–food–health)?	22. 与水管理相关的社会目标（例如水-环境-能源-粮食-健康）之间的协同作用和权衡是什么?
23. What is the role of water in migration, urbanisation and the dynamics of human civilisations, and what are the implications for contemporary water management?	23. 水在移民、城市化和人类文明动态中的作用是什么，对当代水资源管理有何影响（含义）？

机器学习的水文应用

机器学习的水文应用：综述

- Xu, T., & Liang, F. (2021). Machine learning for hydrologic sciences: An introductory overview. Wiley Interdisciplinary Reviews: Water, 8(5), e1533. https://doi.org/10.1002/wat2.1533
- Mosavi, A. and P. Ozturk, et al. (2018). Flood Prediction Using Machine Learning Models: Literature Review. Water. 10.

机器学习的水文应用

水文事件和变量

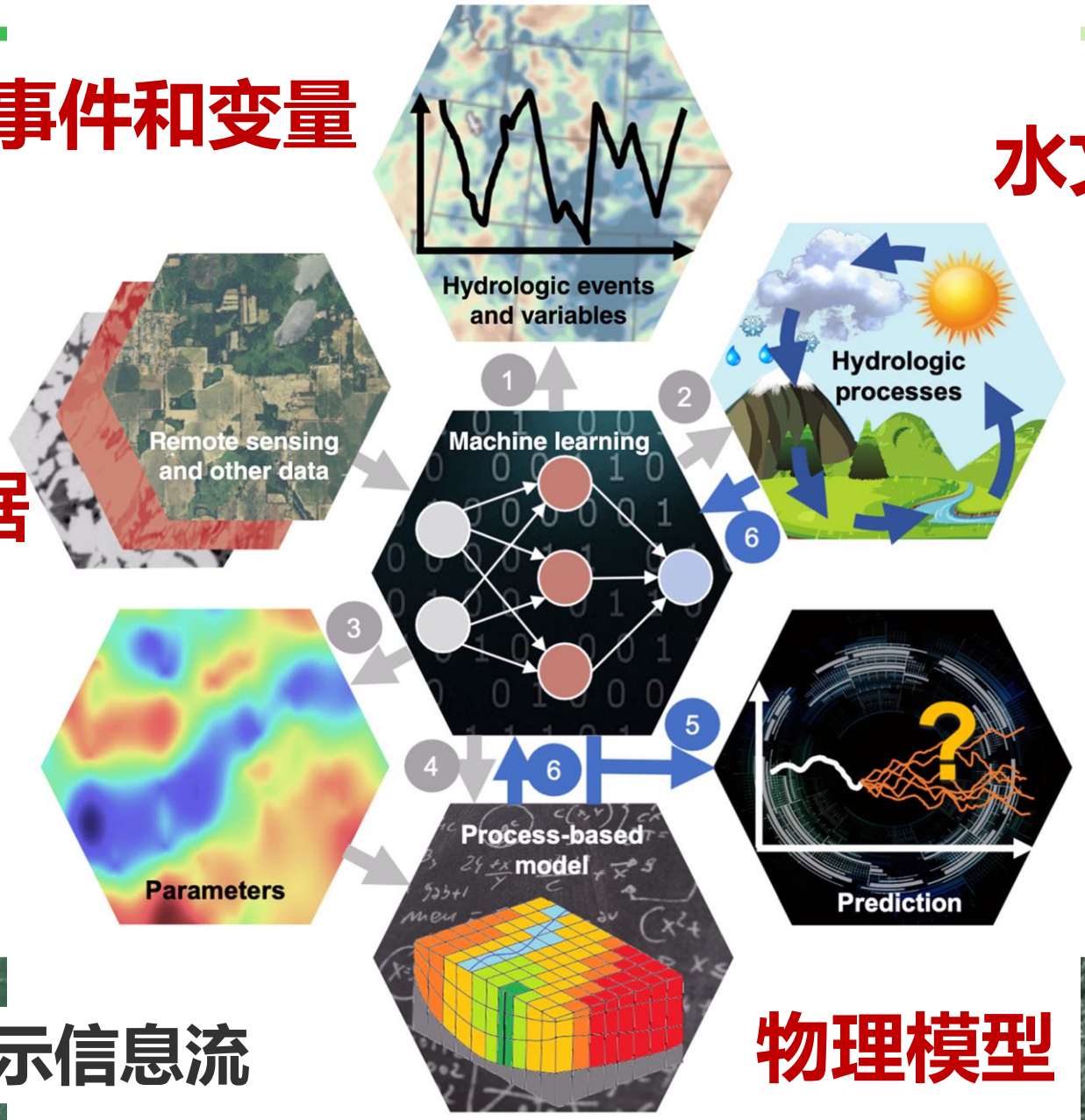
水文过程

遥感和
其他数据

参数化

预测

物理模型



箭头表示信息流

机器学习的水文应用

机器学习作为独立模型

① 处理多类型数据以识别水文事件和估计变量
② 近似水文过程
③ 生成有关过程的新知识

机器学习与物理模型的集成

① 帮助基于过程的模型参数化
② 开发快速代理
③ 并纠正基于过程的模型（物理模型）的偏差
④ 将物理知识与ML相结合，以提高预测准确性和可解释性

机器学习作为独立模型

从遥感数据中检测模式和事件(分类)

- 遥感以前所未有的空间覆盖提供与水循环直接或间接相关的测量。
- 原位监测网络稀少或缺失的地区
- 从遥感数据中识别土地覆盖变化和地表特征
- 检测热带气旋、大气河流和天气锋等极端天气事件

ML作为独立模型： 估算水文变量

- 降水、雪水当量 (SWE)、蒸发量 (ET) 和土壤湿度等水文变量通常表现出很高的时空变异性。
- 在地面站不存在或稀少的情况下，遥感产品可提供有关这些变量可变性的宝贵信息。
- 由于这些水文变量不是由卫星或无人机上的有效载荷直接测量的，因此通常根据变量与有效载荷和协变量收集的信号之间的假定关系进行估计。
- ML可以轻松地合并各种类型的输入数据，而无需求助于假定的关系。
- 降水估算：基于遥感的降水估计；基于雷达数据的降水临近预报；统计降尺度；合并星载、地面和雨量计降水测量

土壤水分的遥感反演问题

兴趣变量:不同时空分辨下的土壤水分

输出

反演模型（机器学习的回归方法）

模型

影响因素：土壤特征、植被特征、气象特征（降雨、风速以及蒸散等）➔影响土壤水分的变量以及受土壤水分影响的变量

电磁波谱特征：光学反射率特征、热红外特征、微波后向散射系数特征、微波亮度温度特征等

输入

ML作为独立模型：近似水文过程

- 功能：（水文和洪水预报）
- 机器学习来模拟水文过程，例如径流生成、降雨-径流建模和流量预测，并且已经被研究了几十年
- 传统的机器学习算法没有明确表示水文过程时间演变的机制。需要解决特征选择和时间依赖性问题。
- RNN，尤其是 LSTM 应用于降雨径流建模和流量预测的兴趣越来越大
  ➔滞后的气象水文变量（时间序列）的依赖关系
- 浅层机器学习用于短中长期洪水预报；
- LSTM 还被用于提前数小时到数天的短期洪水预报

暴雨洪水的中长期预报的问题

程度: 年度最高水位/流量
位置: 重点断面
时机: 最高水位日期/入汛期等

输出

预报模型（机器学习的回归方法）

预报员经验

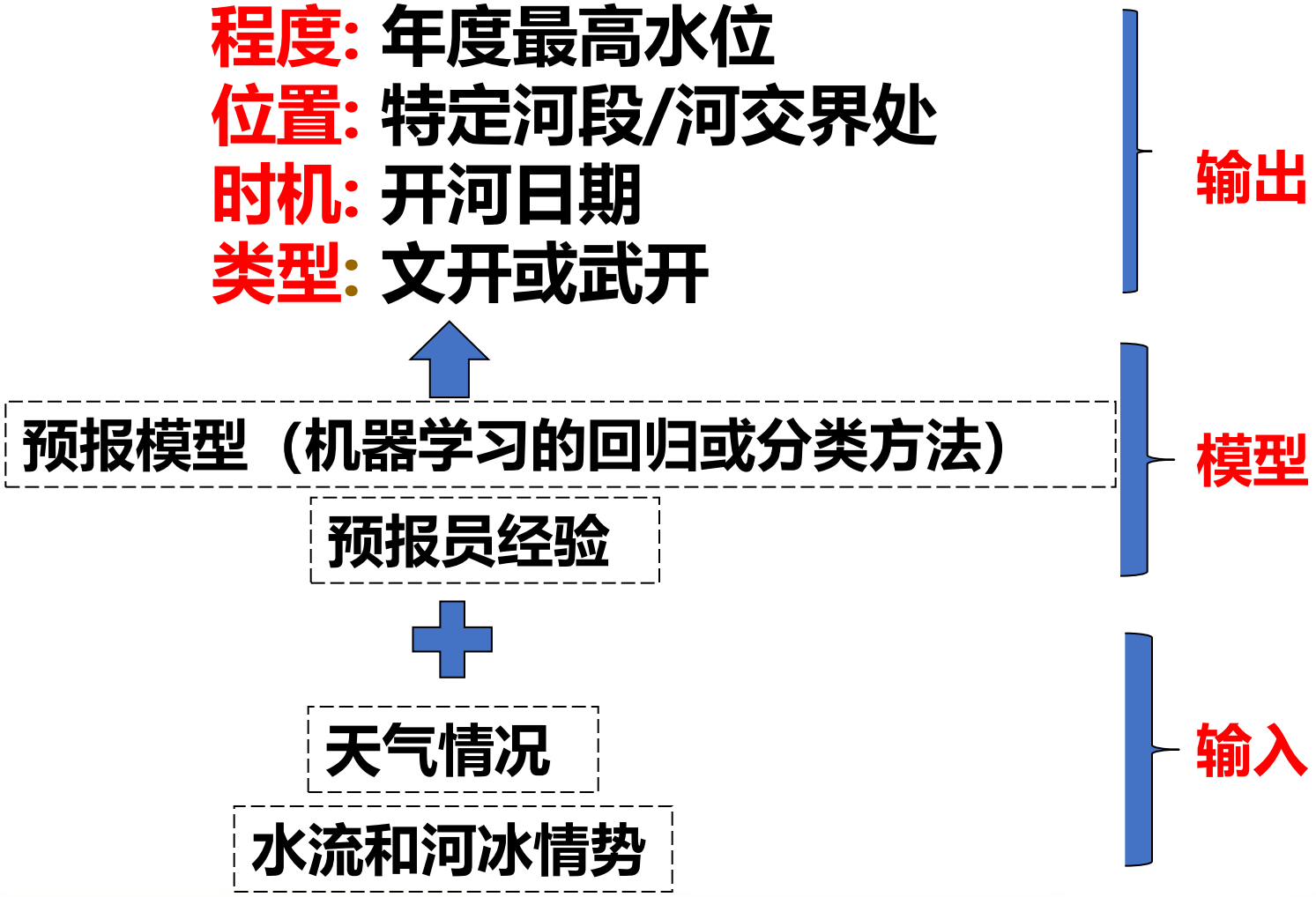
模型

直接因素：降水和蒸发

间接因素：大气环流、太阳活动、海气相互作用

输入

河冰或凌汛的中长期预报的问题



ML作为独立模型：水文变量间关系挖掘

- 功能1：解开多个变量之间的相互作用对于理解水系统的动态行为很重要。越来越多的观测为使用数据驱动技术识别水文变量之间的关系提供了机会，而无需依赖物理知识。例如，使用通量塔的高频数据来解开生态水文系统中的强迫和反馈关系。
- 功能2：挖掘无法从基于物理过程的角度建模的关系，例如，挖掘人类和水系统之间的双向反馈.
- 可解释的机器学习算法（例如基于树的方法和 Lasso）有望实现此目的，因为可以将学习的模型解释为导出规则或功能关系。

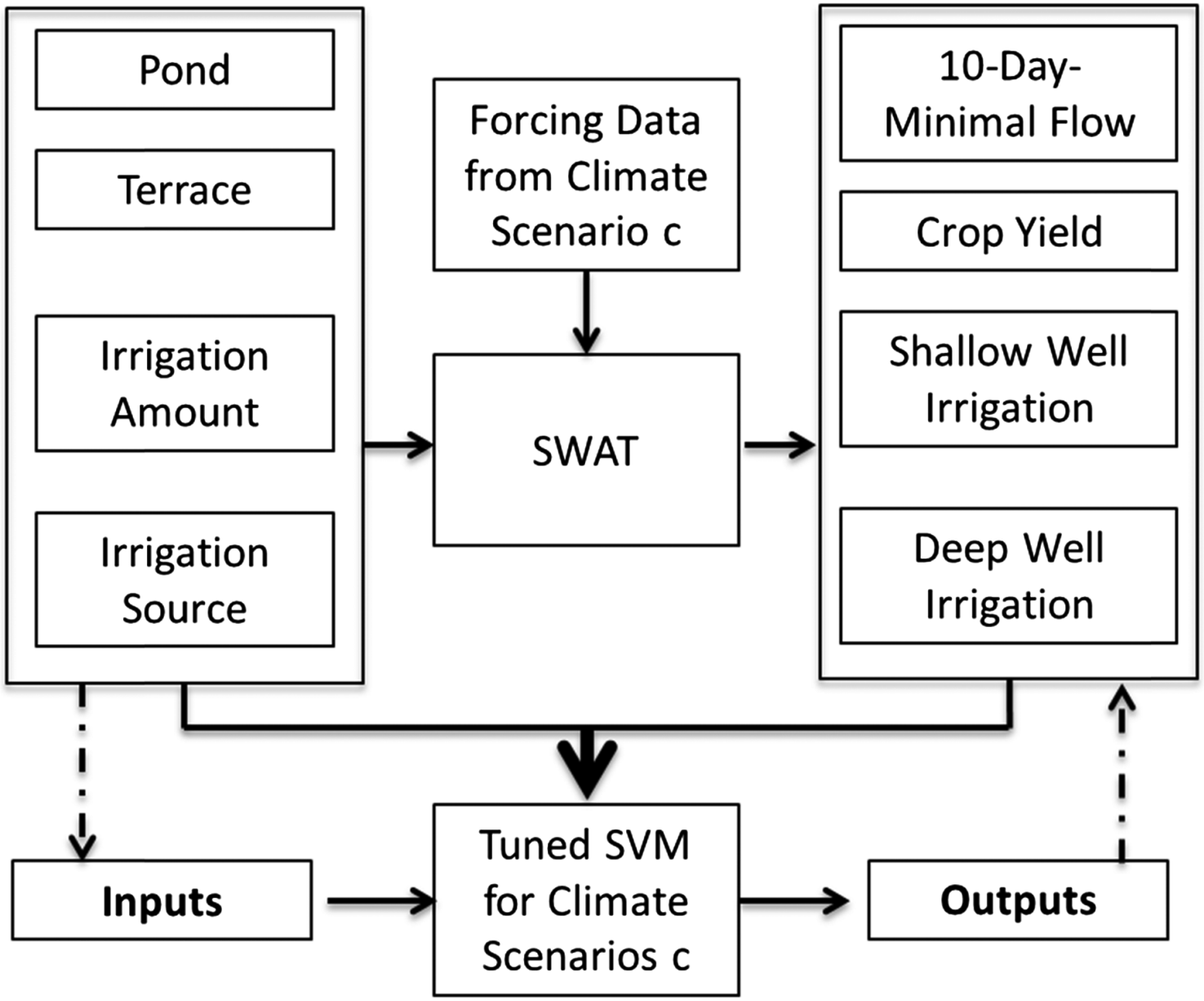
ML与物理模型的集成：参数化

- 问题：大多数基于过程的模型都需要指定参数。通常，参数不对应于直接可测量的量，或者以模型所需的空间分辨率和尺度测量这些量是不可行的。
- 地表水文学中，机器学习已被用于降雨-径流模型参数的区域化，这是实现未测量流域径流预测的重要一步。
- 近年来，特别是深度学习已被用于直接从多孔介质的显微 CT 图像估计地质介质的属性。
- 生成式深度学习架构（例如 GAN 和变分自编码器）能够生成保留某些所需属性的数据。它们非常适用于地质介质的重建，通常是为了为后续的地下水文随机模拟生成实现。

ML与物理模型的集成：代理建模

- 问题：许多基于过程的模型，例如地下水流和溶质运移模型，计算量很大，这使得执行需要多次运行模型的分析具有挑战性。
- 解决方法：代理模型模拟基于过程的模型仿真结果作为输入和/或参数的函数，但运行速度要快得多。机器学习技术是表示非线性函数的强大工具，因此非常适合代理建模。
- 举例：使用 SVM 开发流域模拟模型 (SWAT) 的快速代理；替代模型与决策支持框架内的随机优化模型相结合，以评估战略措施和战术措施在不同气候预测下的抗旱准备和缓解措施中的作用。

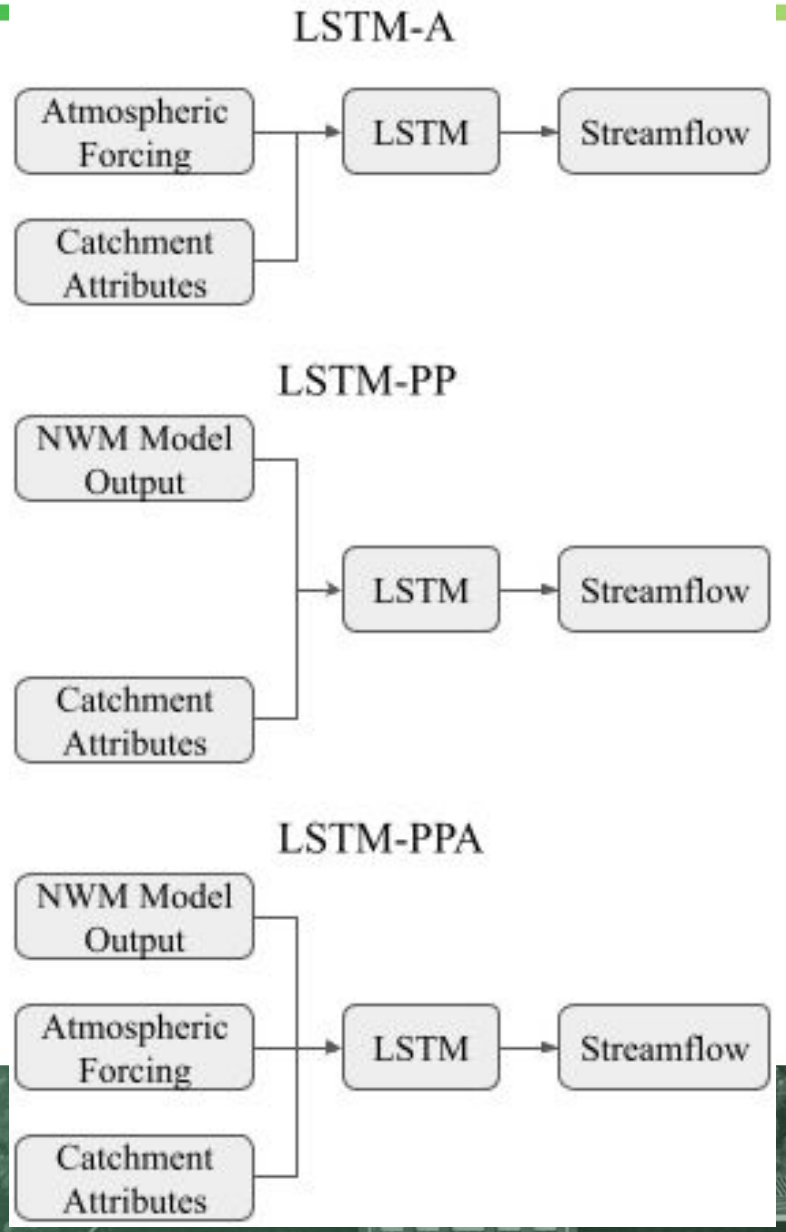
用SVM做SWAT的代理模型



ML与物理模型的集成：偏差修正

- 问题：基于过程的模型可能会由于强迫数据的错误、不正确的参数和/或简化或不正确的物理过程概念而产生有偏差的模拟结果
- ML优势：ML能够从观测数据中学习，以恢复基于过程的模型未表示的信息。由于基于过程和数据驱动的建模具有互补的优势，
- 解决方法：因此可以将它们结合起来以产生更准确的预测。传统的机器学习已被证明可以有效地纠正地表偏差；深度学习应用于偏差校正的新兴研究。

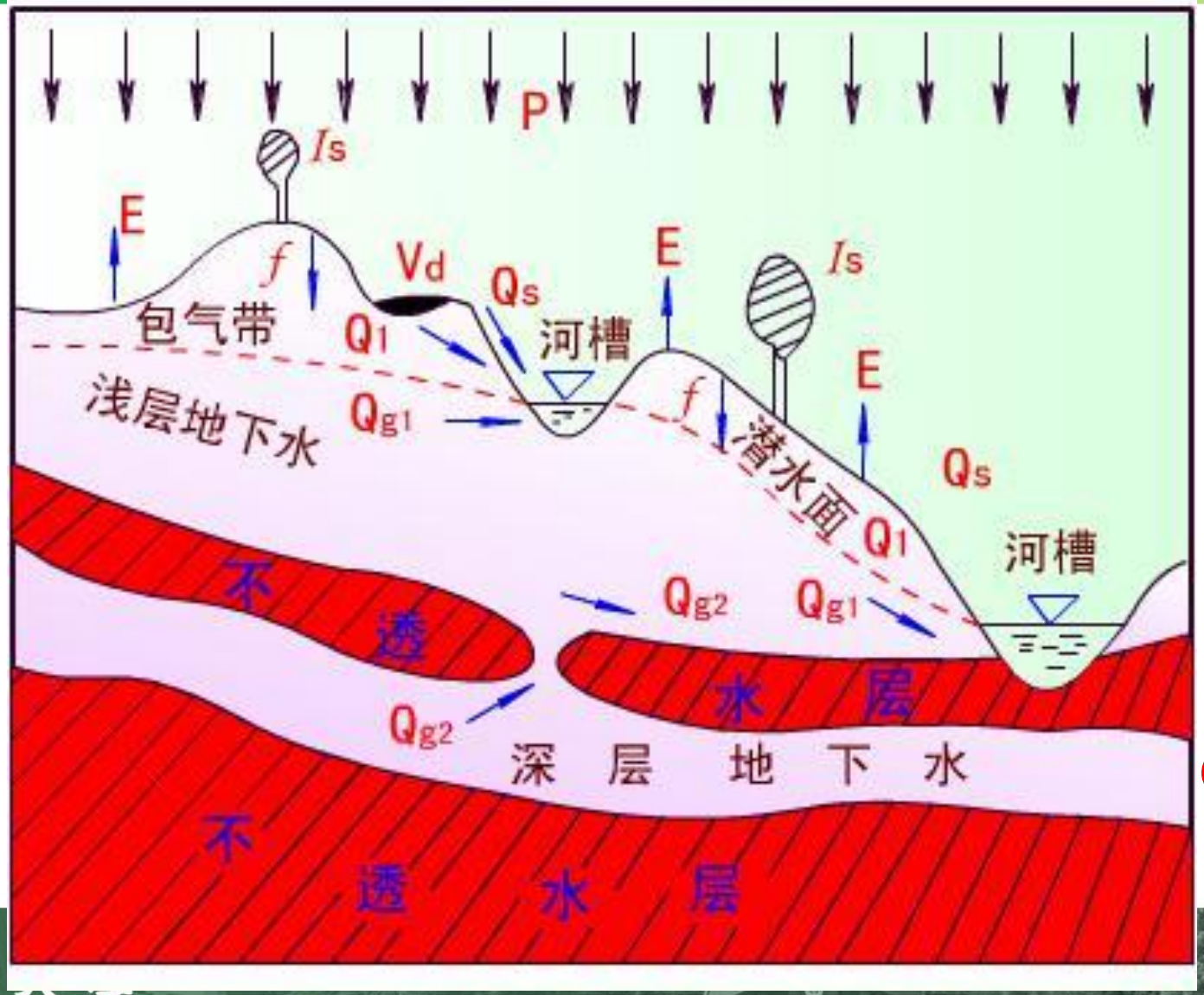
LSTM做水文模型的偏差校正



机器学习在中长期水文预报中的应用



径流形成过程示意图



P 降雨

Is 植物截流

E 蒸发

Qs 地表径流

Q_{g1} 浅层地下径流

Q_{g2} 深层地下径流

流域的产流和汇流

产流: 降雨量扣除损失(植物截留、下渗、填洼与蒸发)形成净雨，产生径流的过程。

- **蓄满产流**（土壤缺水量不大的湿润地区）
- **超渗产流**（雨强大于下渗能力的干旱地区）

汇流： 降水形成的水流，从产生地点向流域出口断面的汇集过程。

- **坡地（面）汇流**
- **河网（道）汇流**

影响径流形成的因素1：自然地理特征

① **气象条件**

直接影响因素： 降水、蒸发；

间接影响因素： 气温、湿度、风等。

② **流域的地理位置** 不同地理位置，径流受水文循环影响程度不一样。

③ **流域的地形特征**

④ **流域形状和面积**

⑤ **流域的植被**

⑥ **流域内的土壤及地质构造**

⑦ **湖泊和沼泽**

影响径流形成的因素2：人类活动

改变了流域自然地理面貌，影响内陆水文循环、径流量及时程分配，从而影响径流的形成与变化过程。

措施：水土保持、植树造林、兴修水利、跨流域调水、城市化等。

理解城市化对径流量及洪峰流量的影响如何?

人口、高层建筑增加，使地区温度升高、小循环加快、降水量加大，降水次数增加、径流量加大。

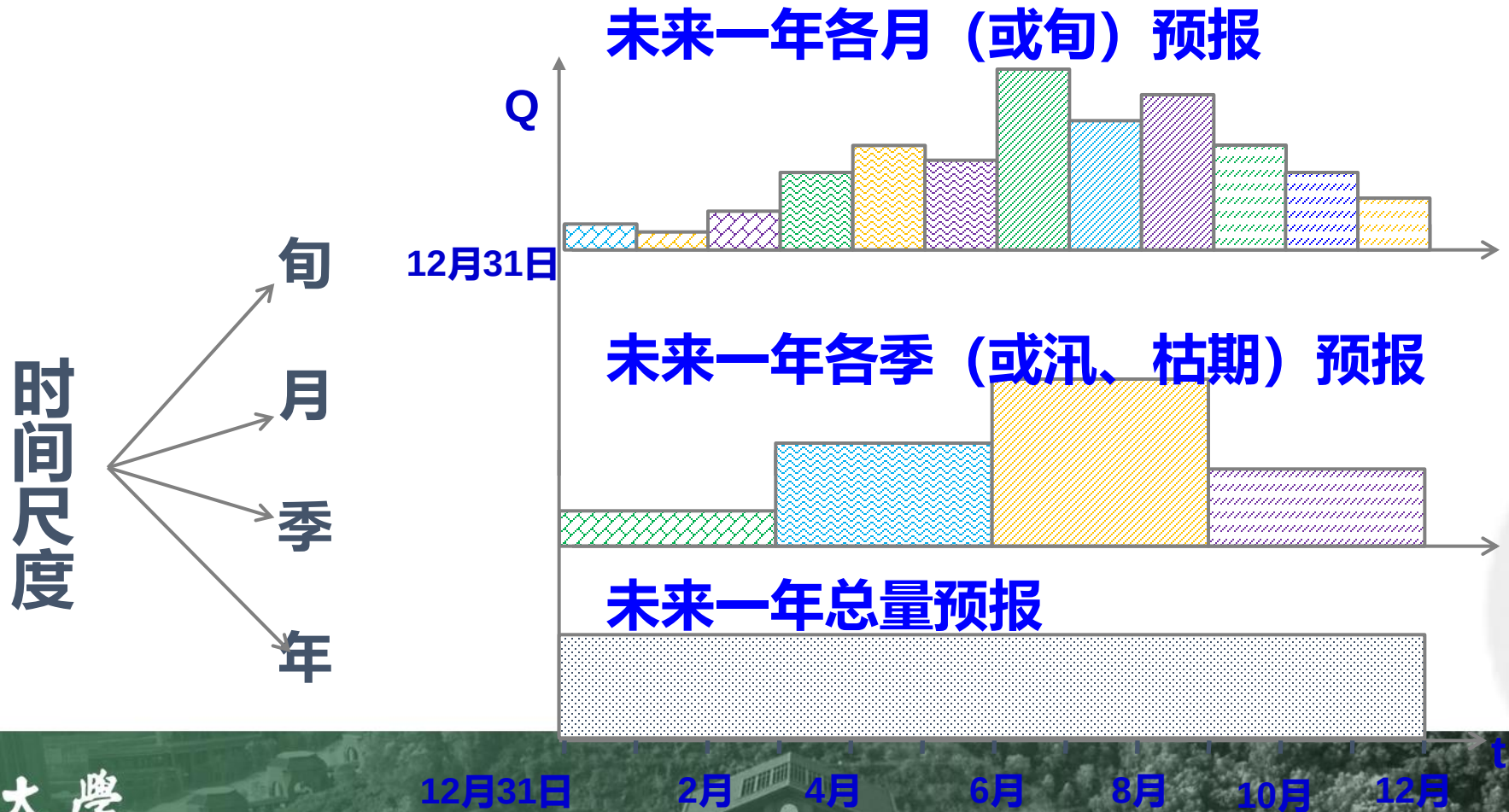
不透水地面增加及雨水排水系统完善，使得入渗率下降、地下径流及枯水径流减小、洪峰流量增加、洪水位增高、径流过程陡急。

中长期水文预报定义

- **定义1：** 根据前期水文气象要素，用成因分析与数理统计的方法，对未来长时期(一旬至一年)的水文要素进行科学的预测。
- **定义2：** 中长期水文预报通常泛指预见期超过流域最大汇流时间，且在3天以上，1年以内的水文预报。
- **预报内容：** 径流量、河口的水位、冰情、河道及冲於变化和旱涝趋势等。
- **主要影响因素：** 大气环流、太阳活动、下垫面情况、其他天文地球物理因素（如地球自转速度的变化、火山爆发、行星相对位置等）、人类活动。

中长期水文预报定义

3天以上，提供未来一旬至一年以内的预报



预报成果的形式

成果形式

- **定量**：提供具体数值。可在年初预报未来一年（旬、月、季、年），也可滚动预报未来一段时间（如3月报4月）
- **定性**：提供预报量定性评价，如偏枯、偏丰或提供等级预报，如Ⅰ～Ⅴ级

输入因子


气象水文资料
大气环流特征
高空气压场
海表温度
地面观测
环流指数（逐月）
北半球100hpa 、 500hpa逐月平均高度场
北太平洋逐月海温场（SST）
当地降雨、径流、蒸发、日照等
遥相关因子
本地相关因子

大气环流特征

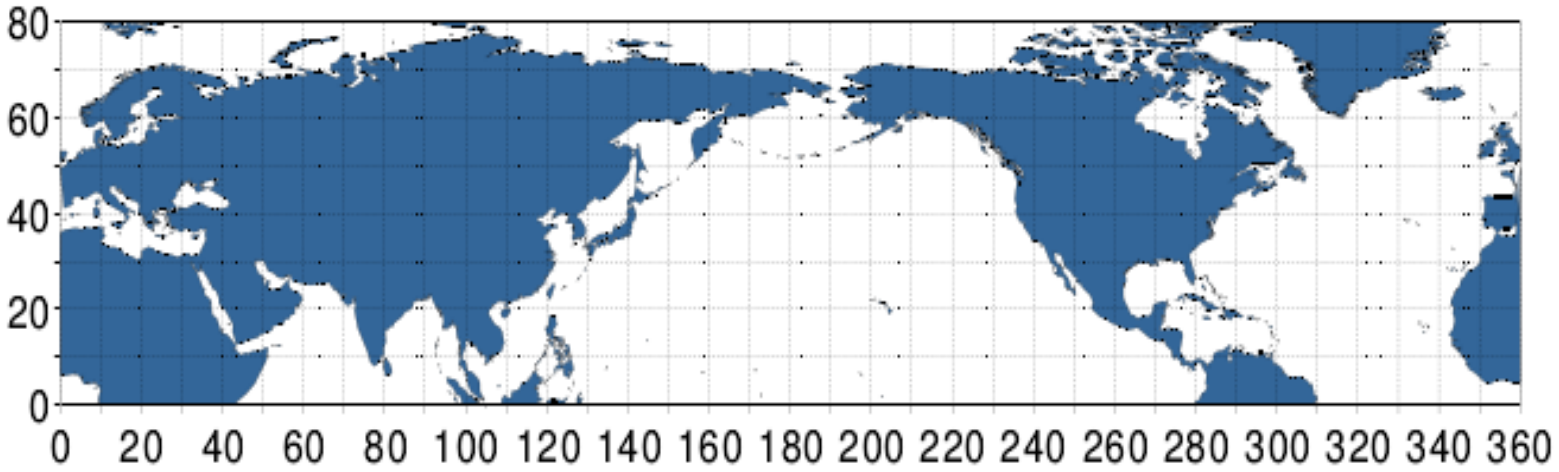
74 项环流指数

1.北半球副高	19.大西洋副高强度指数（55W-25W）	56.北半球极涡中心位置（JW）
2.北非副高面	20.南海副高强度指数（100E-120E）	57.北半球极涡中心强度（JQ）
3.北非大西洋	21.北美大西洋副高强度指数（110W-20W）	58.大西洋欧洲环流型 W
4.印度副高面	22.太平洋副高强度指数（110E-115W）	59.大西洋欧洲环流型 C
5.西太平洋副	23.北半球副高脊线（5E-360）	60.大西洋欧洲环流型 E
6.东太平洋副	24.北非副高脊线（20W-60E）	61.欧亚纬向环流指数（IZ，0-150E）
7.北美副高面	25.北非大西洋北美副高脊线（110W-60E）	62.欧亚经向环流指数（IM，0-150E）
8.大西洋副高	26.印度副高脊线（65E-95E）	63.亚洲纬向环流指数（IZ，60E-150E）
9.南海副高面	27.西太平洋副高脊线（110E-150E）	64.亚洲经向环流指数（IM，60E-150E）
10.北美大西	28.东太平洋副高脊线（175W-115W）	65.东亚槽位置（CW）
11.太平洋副	29.北美副高脊线（110W-60W）	66.东亚槽强度（CQ）
12.北半球副	30.大西洋副高脊线（55W-25W）	67.西藏高原（25N-35N，80E-100E）
13.北非副高	31.南海副高脊线（100E-120E）	68.西藏高原（30N-40N，75E-105E）
14.北非大西	32.北美大西洋副高脊线（110W-20W）	69.印缅槽（15N-20N，80E-100E）
15.印度副高	33.太平洋副高脊线（110E-115W）	70.冷空气
16.西太平洋	34.北半球副高北界（5E-360）	71.编号台风
	35.北非副高北界（20W-60E）	72.登陆台风

可从中国国家气候中心下载

高空气压场

北半球 100hpa/500hpa 逐月平均高度场

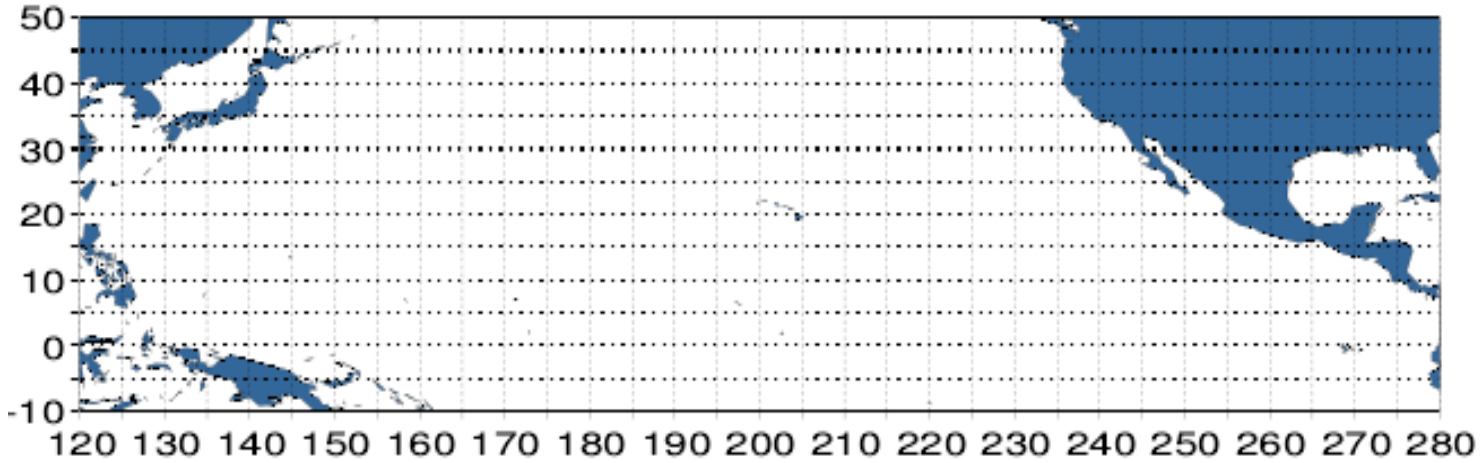


北半球网格点图

美国环境预报中心（NCEP）和美国国家大气研究中心（NCAR）提供1956年 以来的100hpa 和 500hpa 逐月平均高度场，资料范围从0°N~80°N，0°E~10°W，网格距为经度 10°×纬度 10°。

海表温度

北太平洋海温资料



北太平洋海域网格点图

美国国家海洋和大气局（NOAA）提供北太平洋 1956 年以来逐月海温资料，资料范围从 50°N~10°S，120°E~80°W，网格距为经纬 5°× 5°。

本地相关因子

水文、地形、工程运行等资料

前期多年日、月降雨、气温、蒸发资料

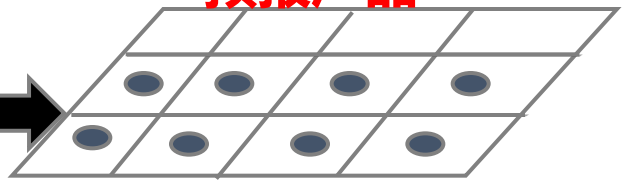
前期多年日、月径流、水位资料

自然地理、地形资料

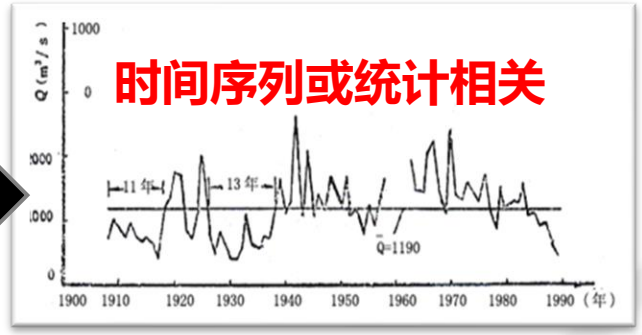
水利工程特征参数及调度运行资料

预报方法分类

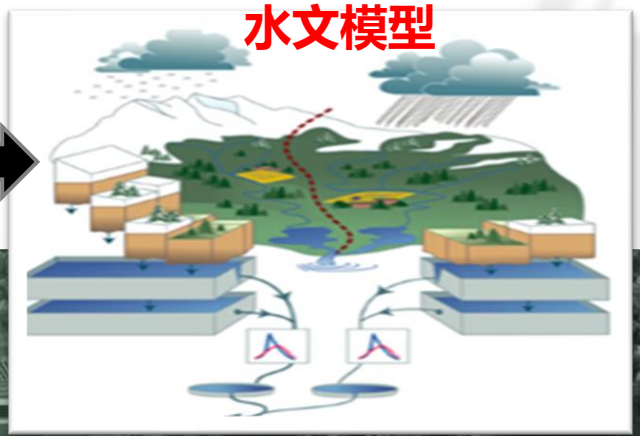
大气物理模型 → 初始场、边界条件的大气运动方程 → 数值天气预报产品



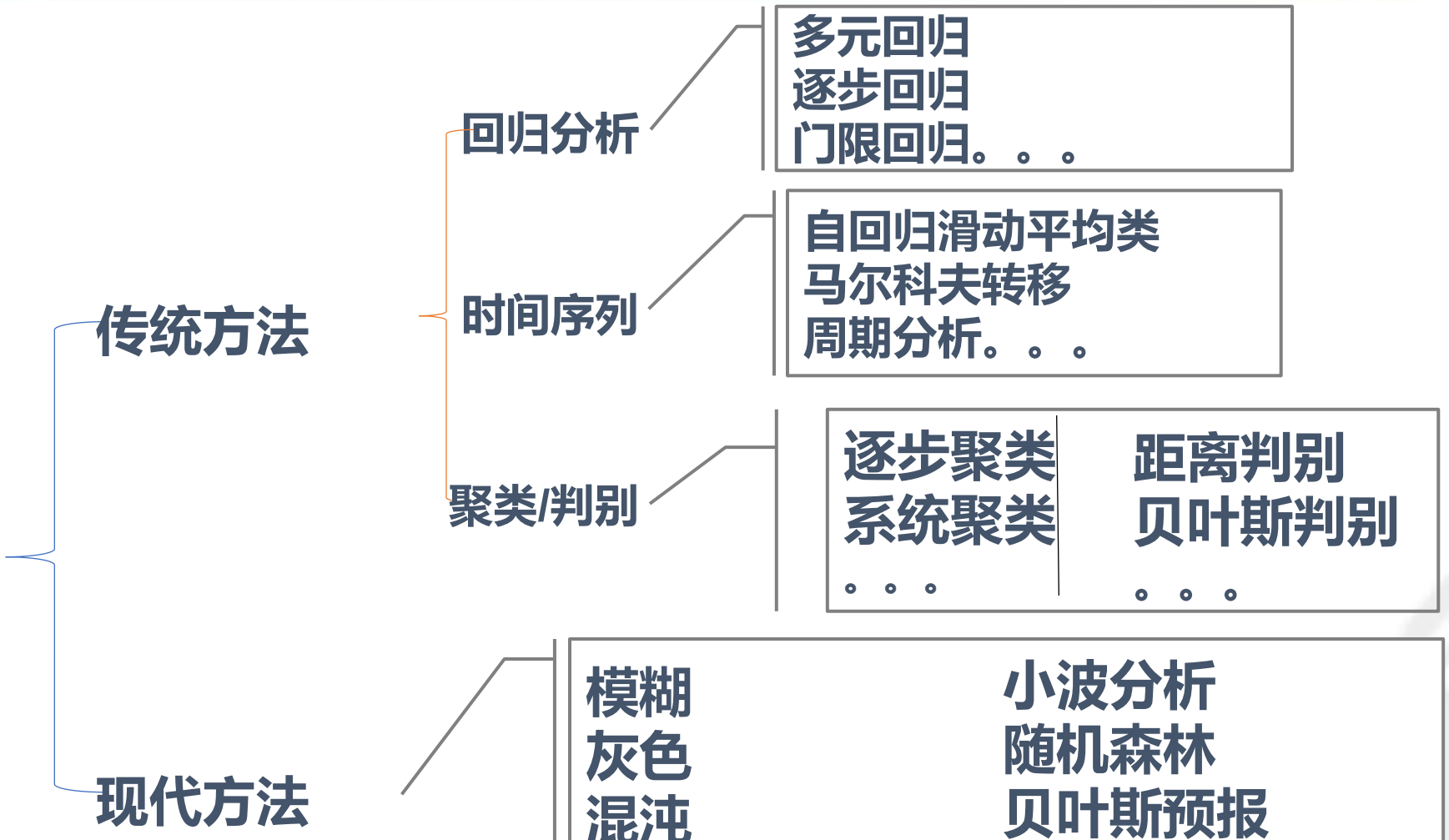
机器学习或统计学方法 → 寻找预报变量与预报因子之间的关系，实现预报 → 时间序列或统计相关



机器学习/统计与水文模型耦合预报方法 → 气象要素预报水文模型水文要素预报 → 水文模型



机器学习或统计学方法


传统方法
回归分析
多元回归
逐步回归
门限回归。。。
时间序列
自回归滑动平均类
马尔科夫转移
周期分析。。。
聚类/判别
逐步聚类
系统聚类
。。。
距离判别
贝叶斯判别
。。。
现代方法
模糊
灰色
混沌
投影寻踪
神经网络
小波分析
随机森林
贝叶斯预报
支持向量机
深度学习。。。

机器学习/统计与水文模型耦合预报

水文集合预报

- 率定确定性水文模型
- 确定预报时刻系统初始状态
- 构建模型输入集
- 集合预报及统计分析

机器学习/统计与水文模型耦合

- 机器学习//统计预测模型输入要素
- 率定确定性水文模型
- 耦合预报

- 率定确定性水文模型
- 统计方法校正水文模型输出
- 耦合预报

线性模型

基本思想

通过成因分析找出影响预测对象的影响因素（因子），应用数理统计中的多元线性回归方法建立预报方案。

多元线性回归方程：

$$\hat{y} = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + \cdots + b_m x_m$$

$x_1, x_2, \cdots, x_m$ ——预报因子

$b_0, b_1, b_2, \cdots, b_m$ ——回归系数

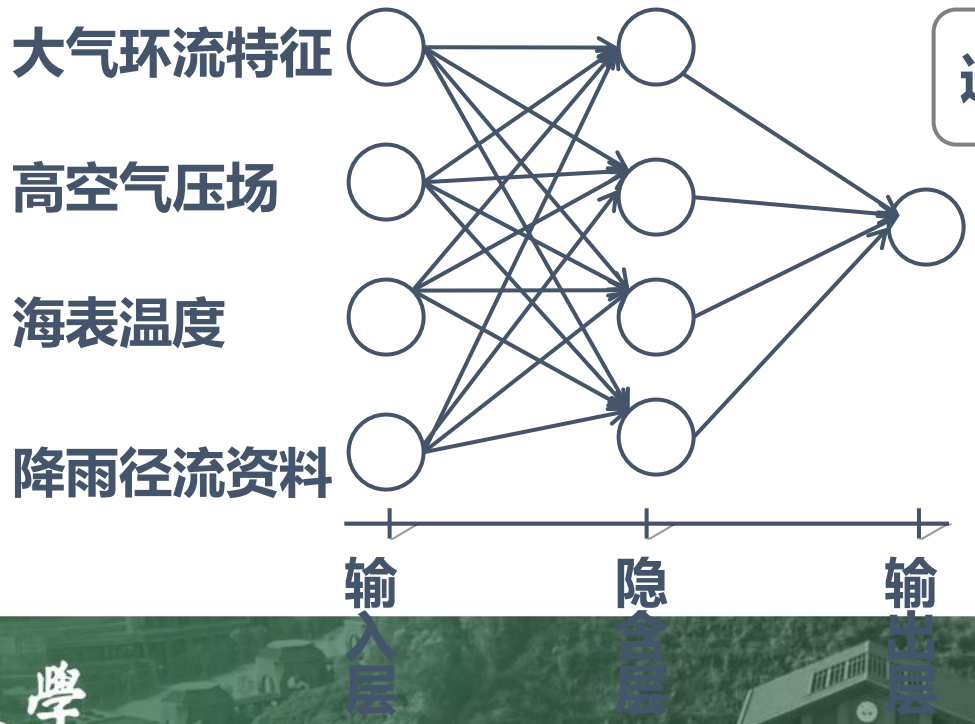
根据相关性分析和物理成因分析

根据历史资料用最小二乘方法确定

多层前馈网络模型

基本思想

数据流前向计算，误差信号反向传播的多层前馈网络模型



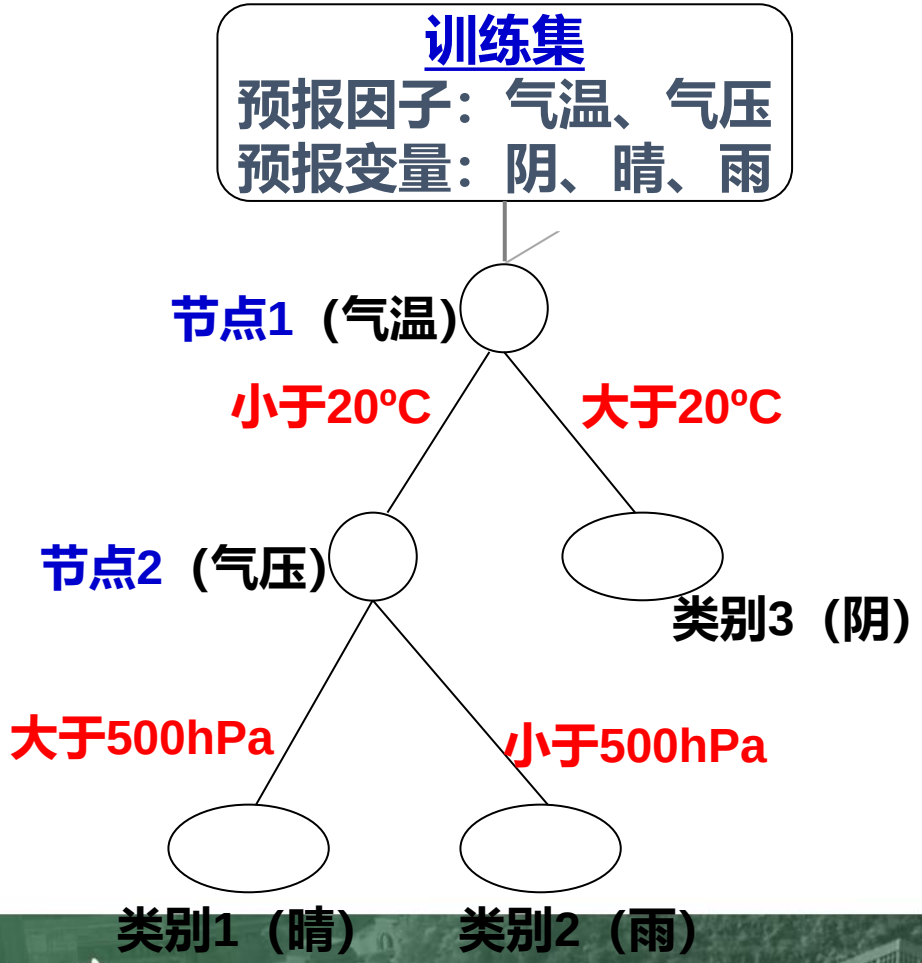
选择传递函数，初始化权重和阈值

利用训练样本修正权重和阈值

完成机器学习 确定网络

预报降雨径流量

决策树模型

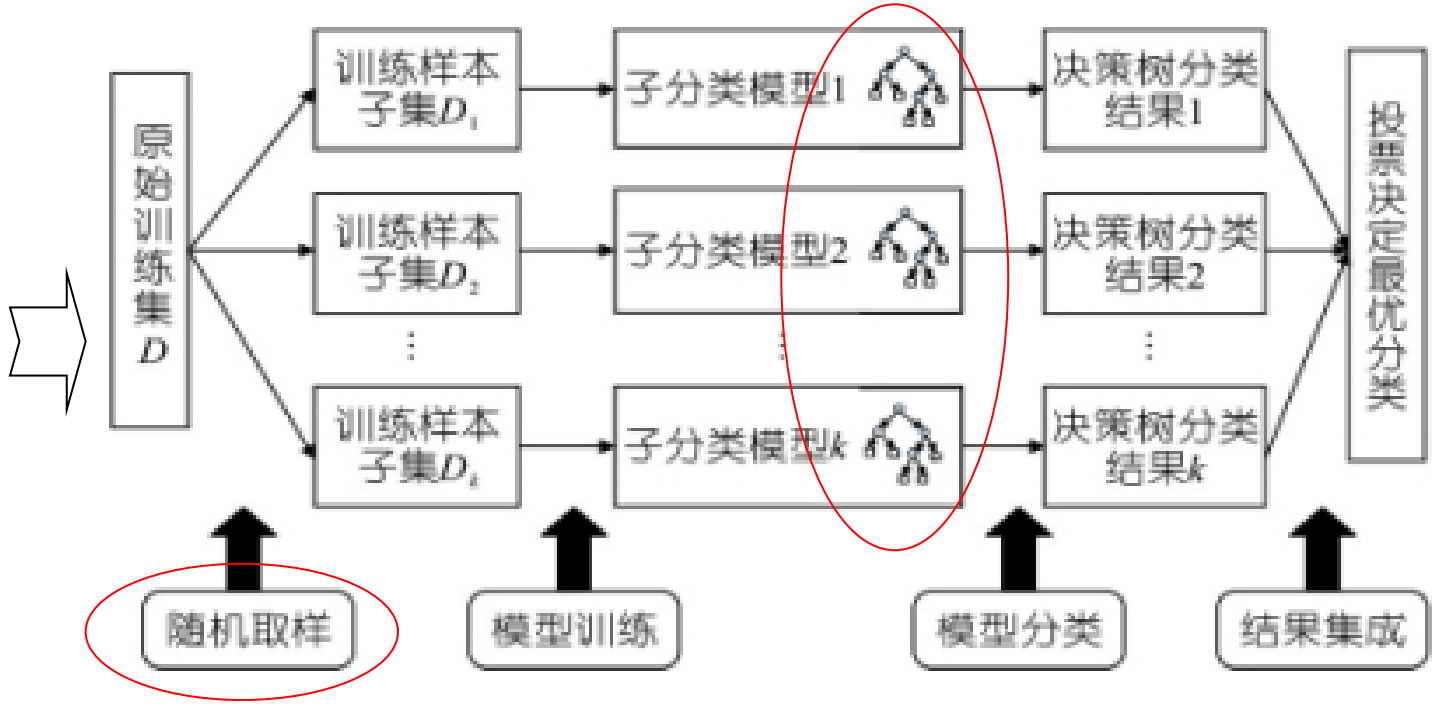


训练集： 预报因子的观测样本，预报因子的属性值称为**节点**。

自顶向下，在决策树的内部节点进行**属性值**的比较，并根据不同属性判断从该节点向下的分支走向，最后在决策树的末端得到分类或预测结果。

随机森林模型

随机森林

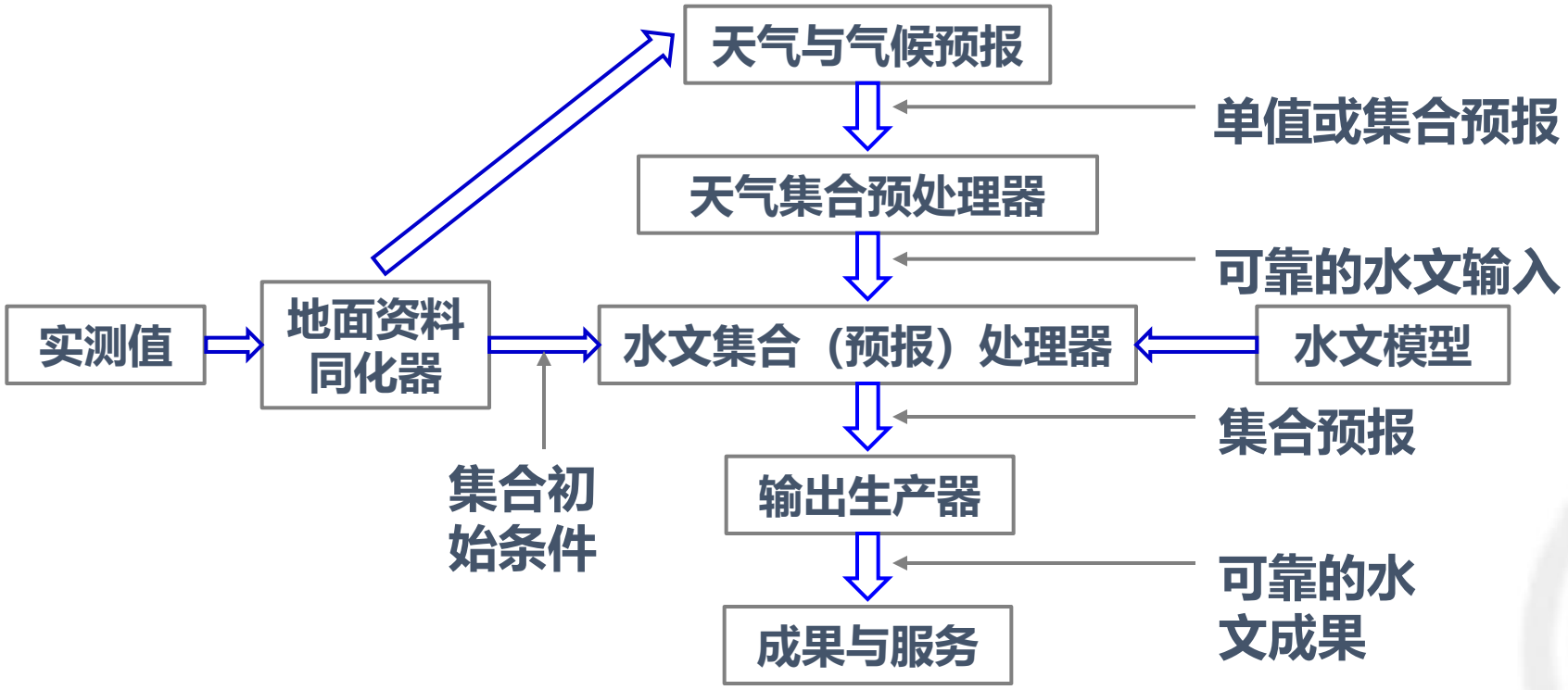


改进：一棵决策树只能得到一个预测结果，构建树群可以得到多个预测结果，多个结果集成可以提高预测精度。

关键：通过 Bootstrap随机抽样，形成决策树群（随机森林）。

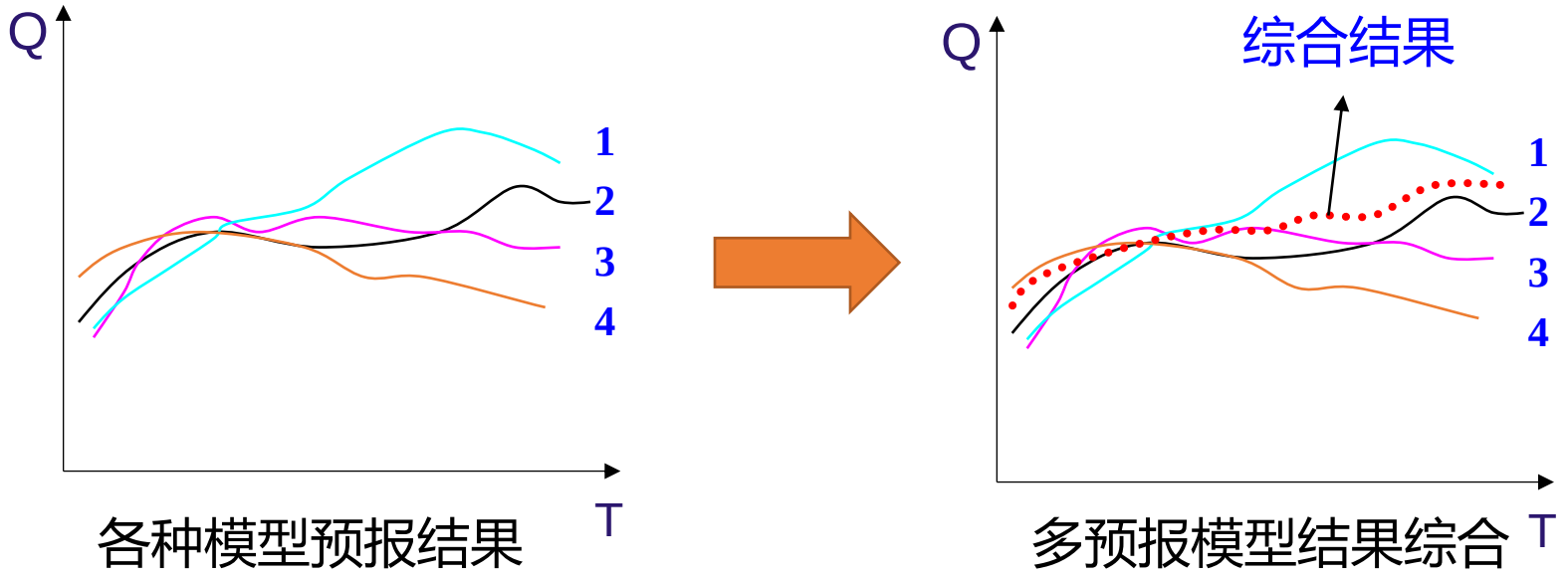
水文气象耦合模型

应用未来数值天气预报产品，作为水文模型的输入



水文集合预报系统流程图（HEPEX）

多种预报成果的综合技术



基于贝叶斯理论（BMA），形成多模型预报成果的综合技术，对预报信息与实测信息的似然程度分析，构建一种自动赋权的多预报成果综合技术。

预报的不确定性技术

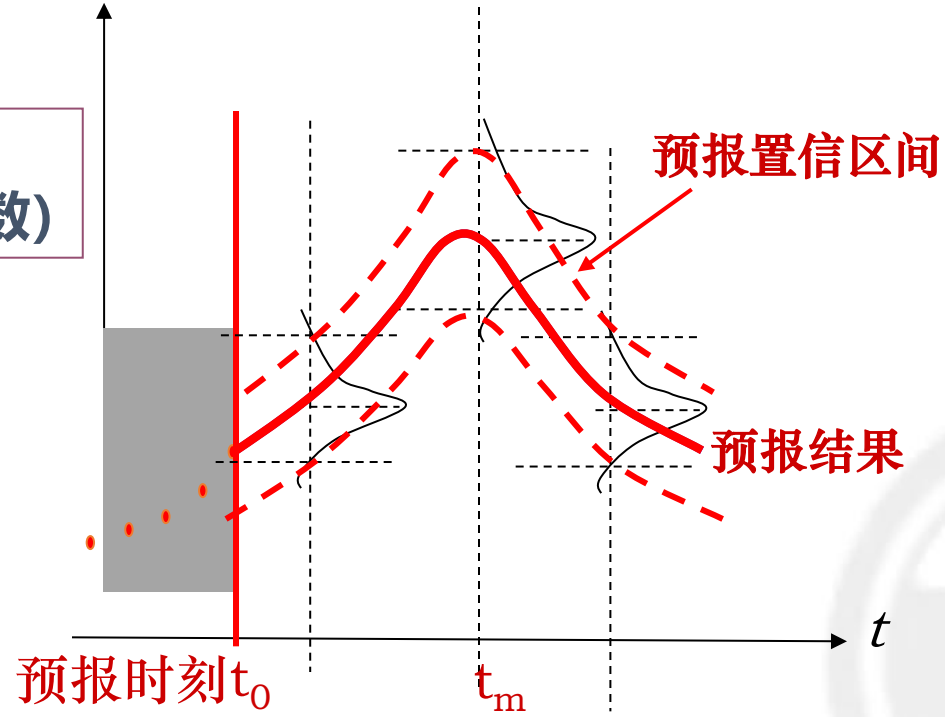
预报不确定性估计

未来输入不确定性估计

水文不确定性估计（模型结构+模型参数）

综合不确定性处理器

总不确定性评估



思考题

思考

- 机器学习在水文/水资源有哪些应用?
- 机器学习怎么实现水文预报?
- 机器学习与物理模型如何结合?
- 这些应用的发展程度如何?